

NHỮNG SAI LÂM TRONG BÀI LÀM KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2 CỦA 65IT1-65IT2

Bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi các em làm không tốt, nhiều người bị điểm 0.5, 1,2,3..

Bài làm được phép xem tài liệu, tất cả nội dung kiểm tra đều có trong các files bài giảng đã gửi cho các em nhưng các em không đọc, không học bài.

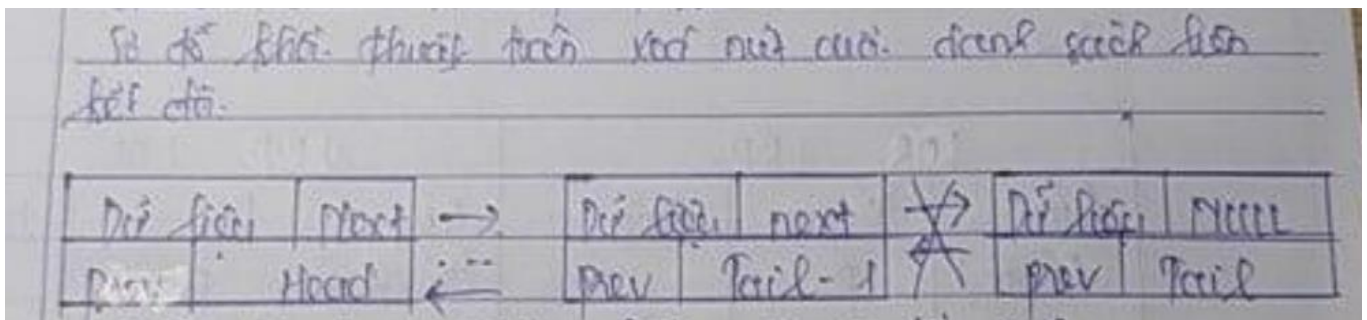
Có nhiều bài làm rất cầu thả, hình vẽ trong đề 1 đăng, vẽ lại vào bài làm 1 kiểu khác; cây AVL là cây tìm kiếm nhị phân, giá trị nút gốc nhỏ hơn nút con phải và lớn hơn nút con trái thế mà làm ngược lại; đề yêu cầu phân tích sự khác nhau giữa danh sách liên kết đơn với dslk vòng thì lại phân tích khác nhau giữa dslk đôi và dslk đơn; trong đề duyệt đồ thị đã ghi rõ trên mỗi bước lập phải trình bày chi tiết, kể cả thứ tự duyệt của từng nút trong dãy bfs[] và dãy Nut[] nhưng rất ít người làm đúng; trong đề duyệt cây nhị phân đã ghi rõ là “vẽ cây nhị phân đầy đủ” nghĩa là tất cả các lá của cây đều ở trong cùng một cấp và mỗi nút hoặc là lá hoặc có đúng n nút con nhưng ít em làm đúng...

Còn 2 ngày nữa thi, các em phải tích cực học mới làm được bài, nội dung thi cũng là những điều các em đã học trong các files đã gửi cho các em.

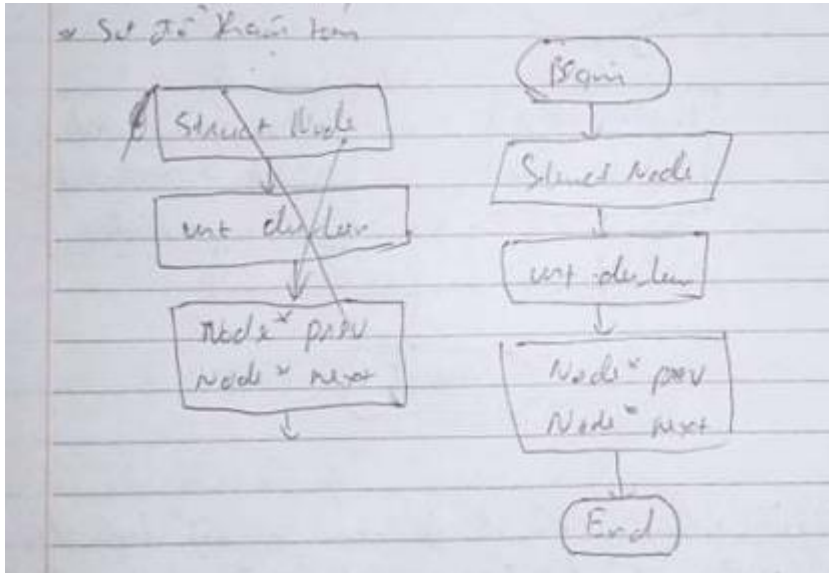
Sau đây Thầy nêu một số lỗi để các em tham khảo.

1.VỀ DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐÔI và DSLK VÒNG ĐƠN

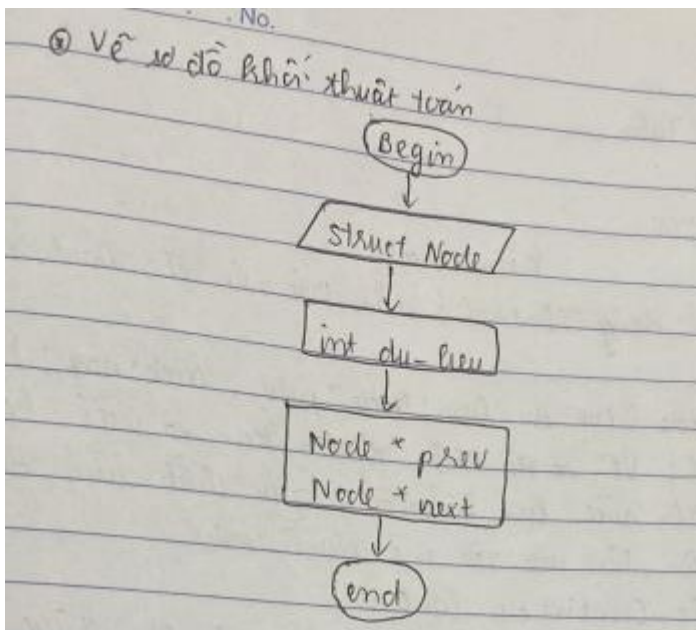
1.Không phân biệt được sơ đồ khối thuật toán với sơ đồ liên kết nút trong danh sách lk đôi (Bùi T.N.Minh, 65it1)



2.Chưa hiểu sơ đồ thuật toán là gì?(Trung, it1):



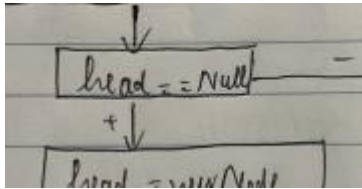
Nguyễn văn Tuấn it1, đã vẽ sơ đồ khối thêm nút vào cuối danh sách liên kết đôi đúng rồi, lại vẽ thêm sơ đồ khối tt như trên nữa, chứng tỏ lại chẳng hiểu gì về sơ đồ khối thuật toán nên bị trừ điểm:



-Đề ghi : Danh sách liên kết vòng đơn(dslkvđơn) khác Danh sách liên kết đơn(dslkđơn) như thế nào? mà lại làm(Ngô Ph Nam, it2) :

Câu 1
 1. *① Sự khác nhau giữa danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết đôi là:*
 - *Mỗi phần tử trong danh sách liên kết đơn chỉ*

- Ký pháp so sánh không vẽ hình chữ nhật :



- Cuối dòng lệnh thiếu dấu ;

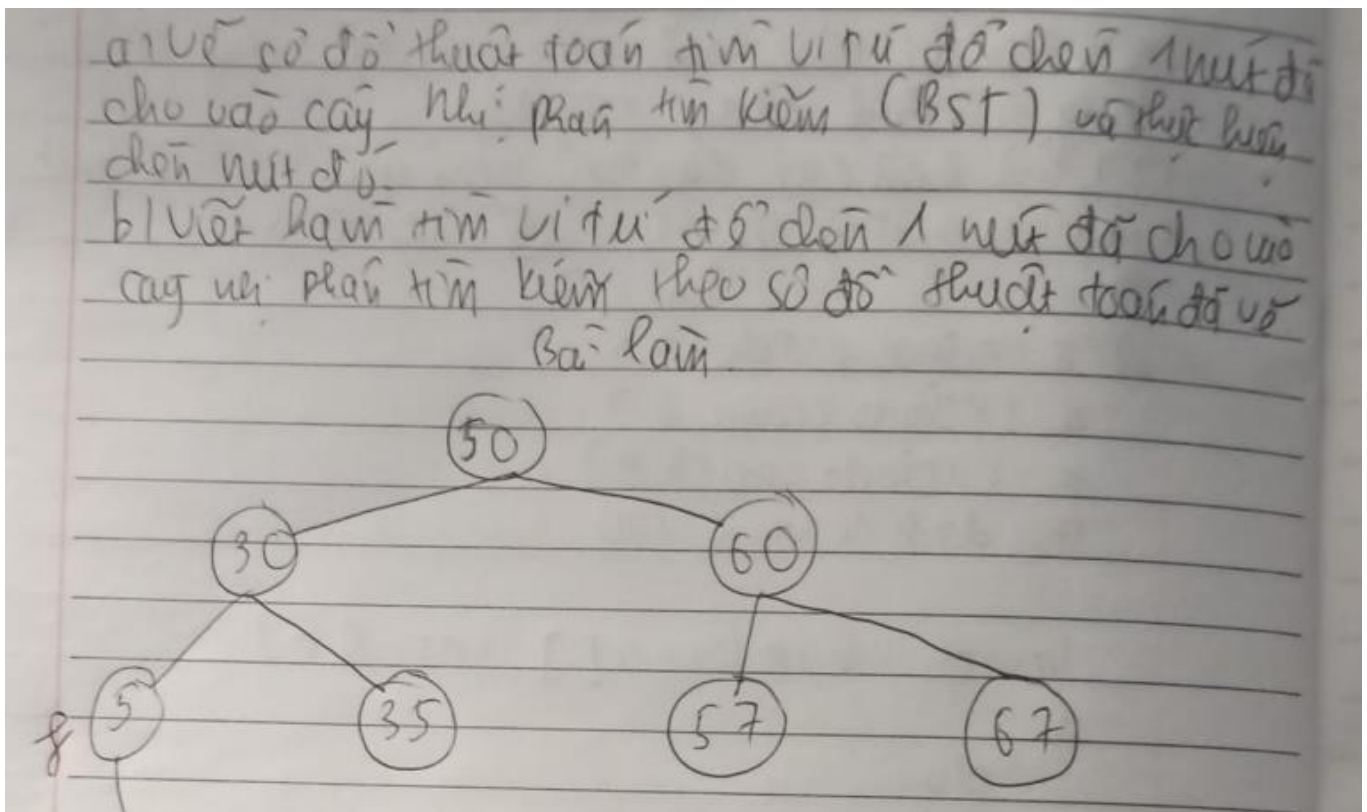
```

{ head = new Node
  tail = new Node
}

```

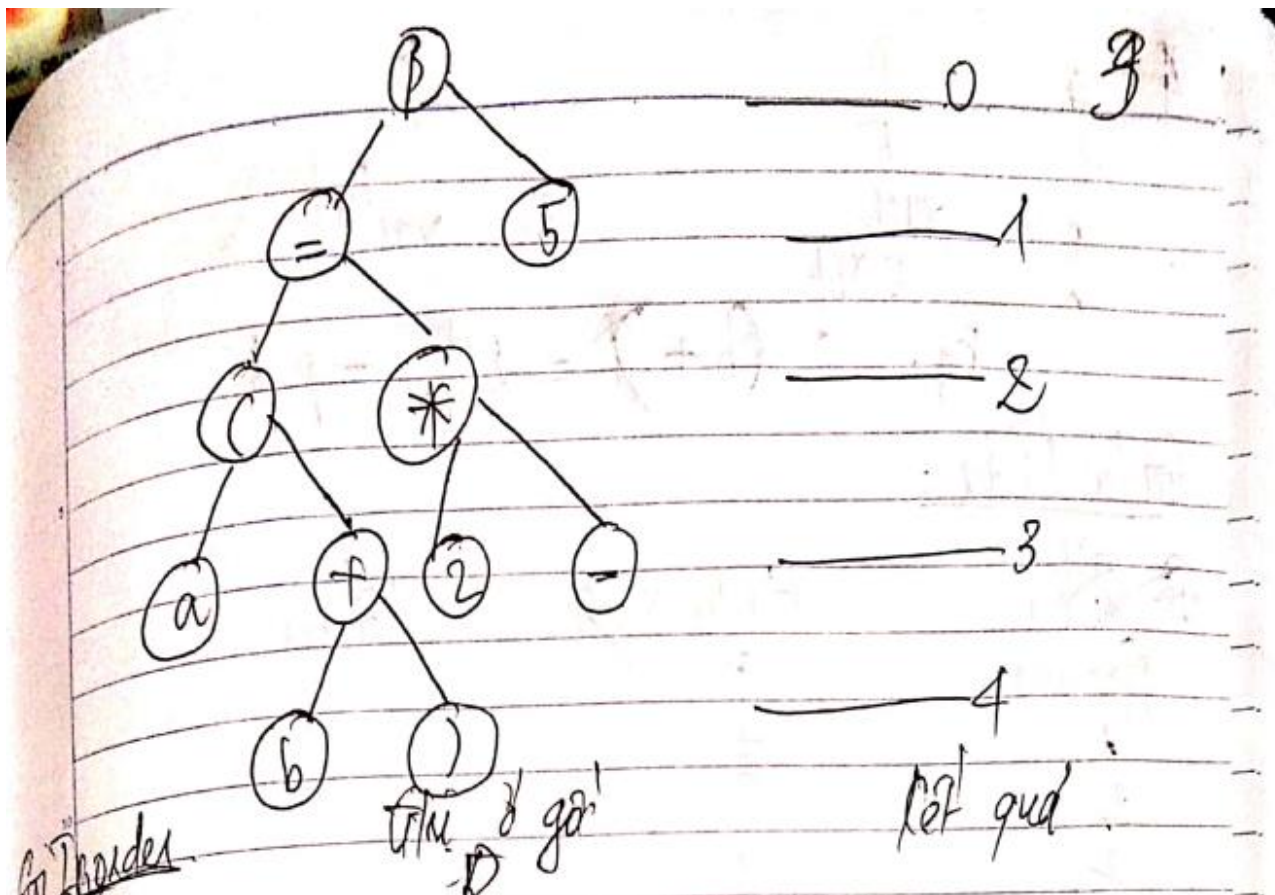
2.VỀ CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM BST

1.không phân biệt được sơ đồ khối thuật toán với sơ đồ nhập dữ liệu các nút vào cây :(Ng.Duy Quang, 65it1):

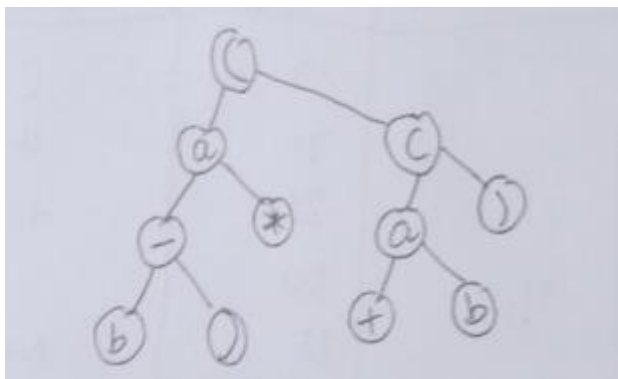


3.VỀ DUYỆT CÂY NHỊ PHÂN

1.Không nắm được định nghĩa **cây nhị phân đầy đủ**, sơ đồ cây đã cho rồi còn vẽ lại cho sai(Trang, 65it1)



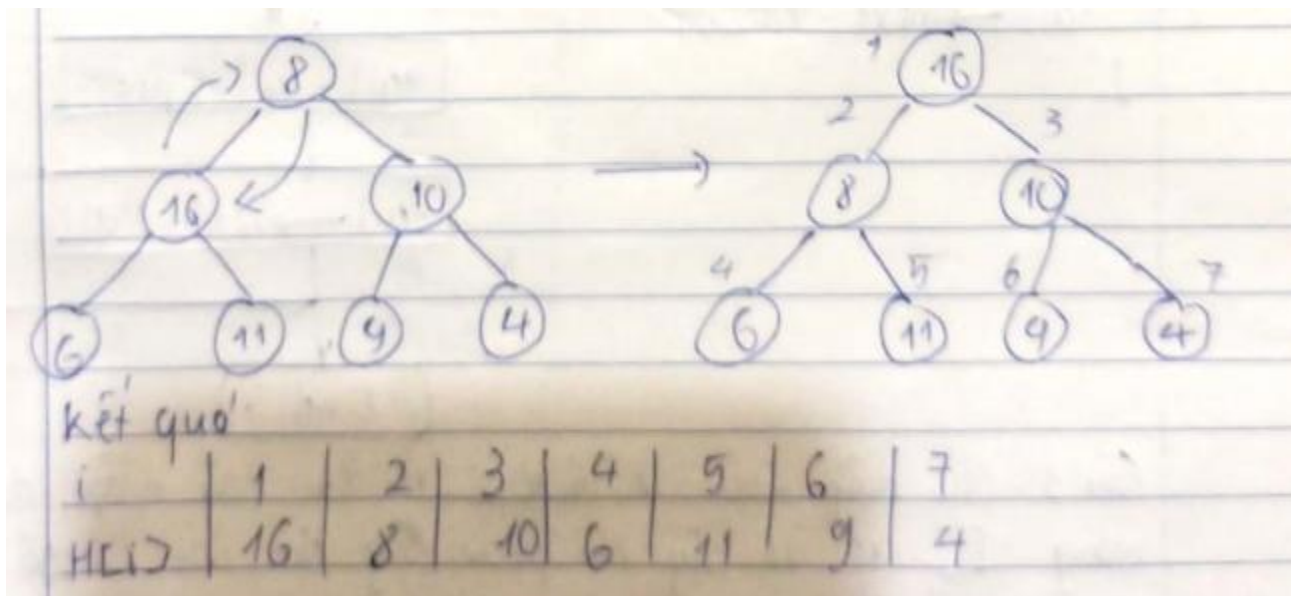
Bùi hồng Quân :



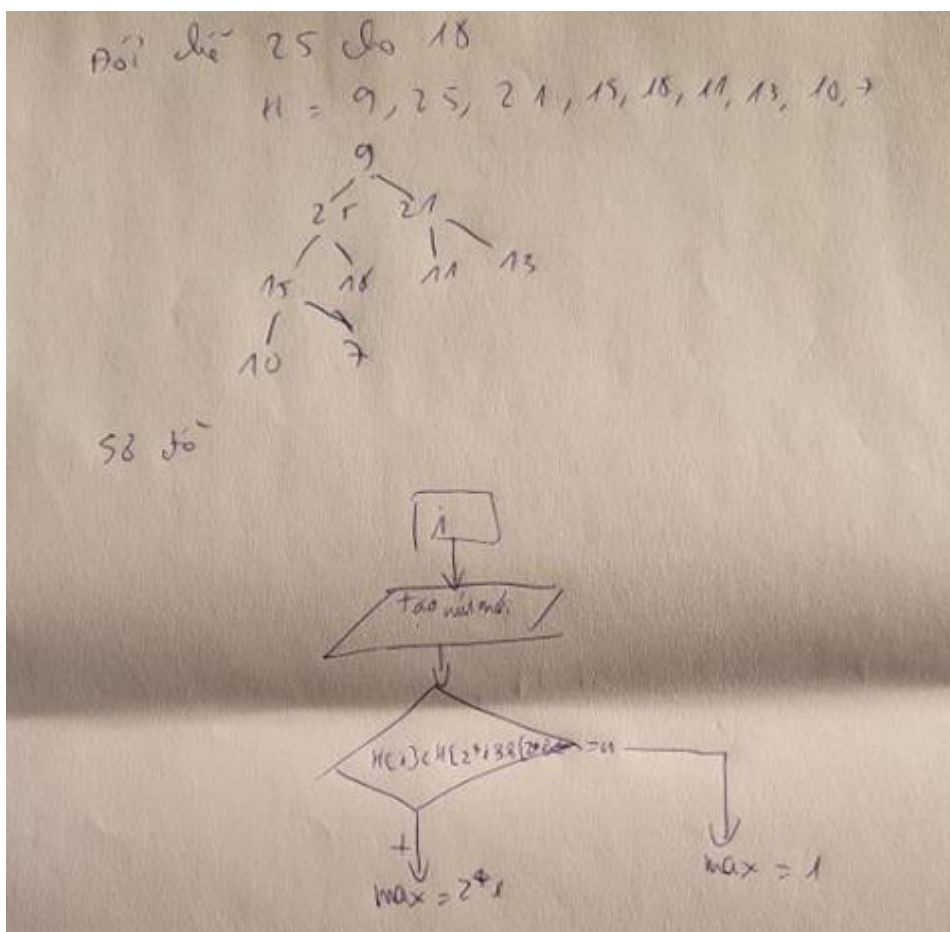
- Những ai vẽ sai cây nhị phân đầy đủ như trên là bị điểm 0 ngay từ đầu.

4.VỀ MAX HEAP VÀ MIN HEAP

1.Khi sắp xếp MaxHeap phải làm lặp đệ quy tìm $\text{Max}(H[i], H[2*i], H[2*i+1])$ chứ không chỉ làm một cặp là xong (Dương, 65it1):



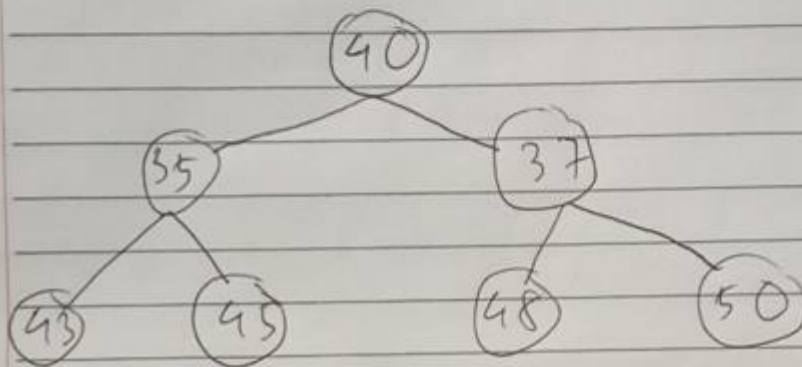
2. Khi tạo MaxHeap, phải chạy từ $i=n/2$ về 1, chứ chưa hết đã dừng (Ng Q Khánh, it1) :



5. VỀ CÂY AVL

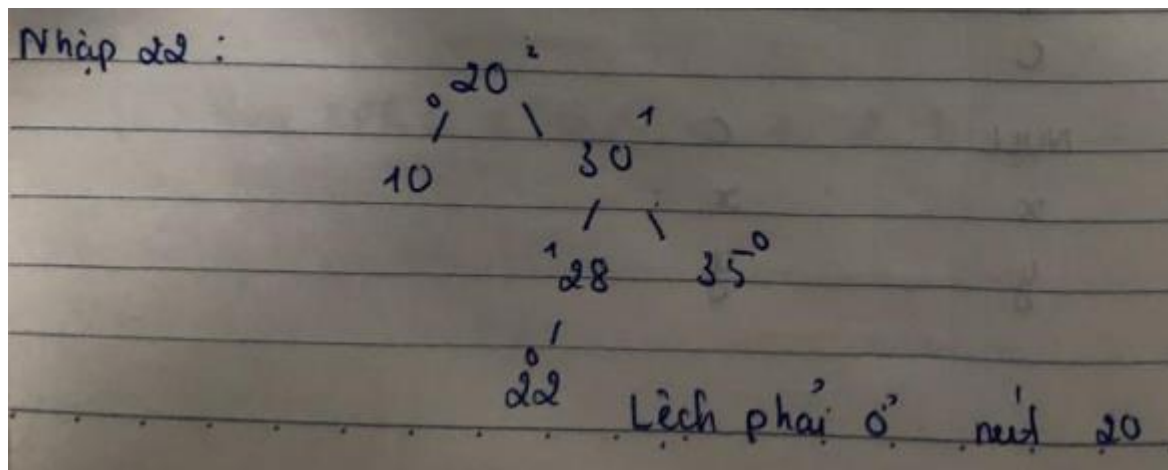
1. Không hiểu cây AVL trước hết phải là cây BST, nút gốc lớn hơn nút con trái và nhỏ hơn nút con phải, thế mà vẽ (Quang, 65it1):

Câu 3: Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm
 lần lượt các nút 40, 35, 37, 43, 45, 50, 48. Vẽ lại
 cây sau mỗi lần thêm 1 nút, cấp nhãn cho số cân
 bằng cho từng nút, nếu nút nào mất cân bằng
 thì xoay, viết rõ xoay kiểu gì, xoay một hay
 vẽ như nào lại vẽ lại cây sau mỗi lần xoay.
 Bài làm

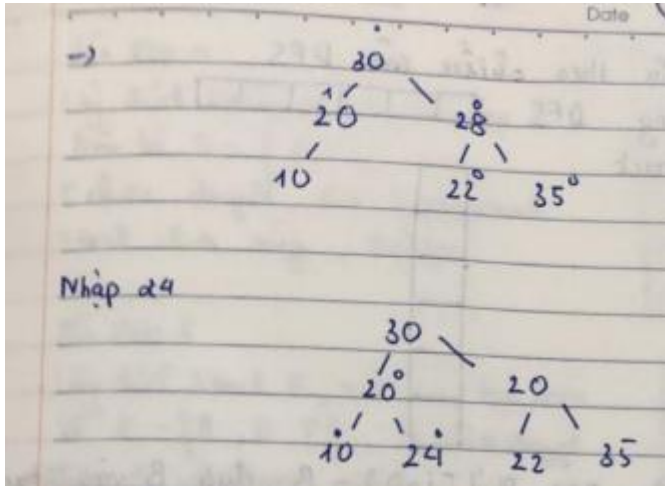


2. Chưa nắm được khi nào thì phải xoay, xoay kiểu gì, xoay đơn hay xoay kép

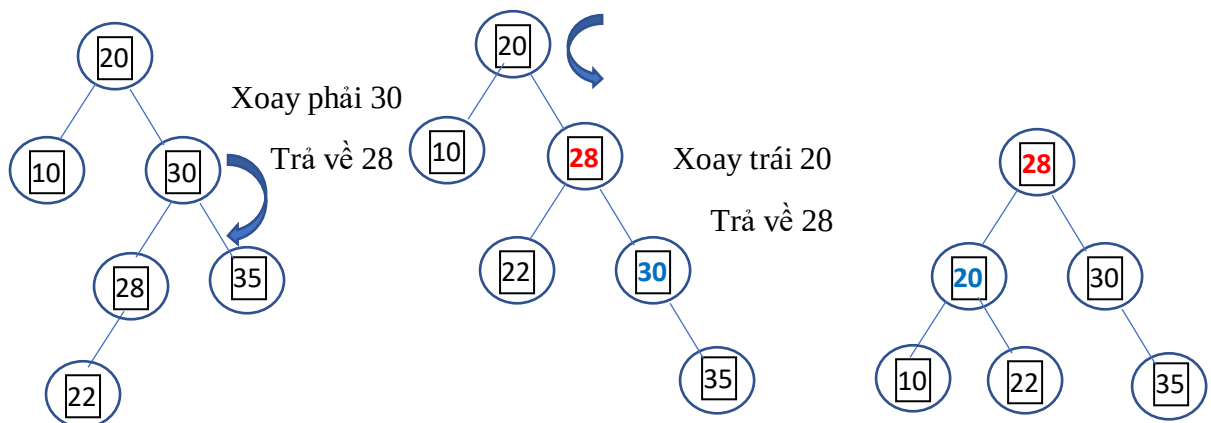
Ví dụ,



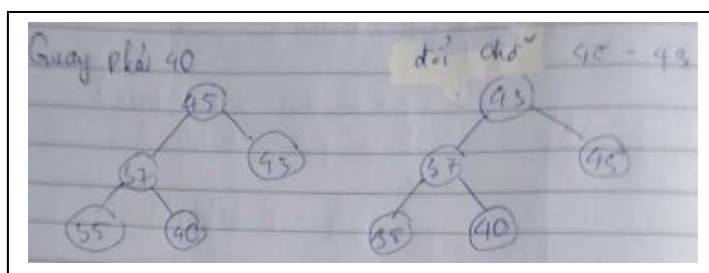
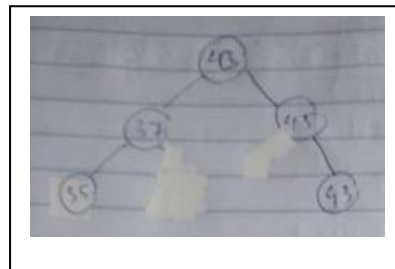
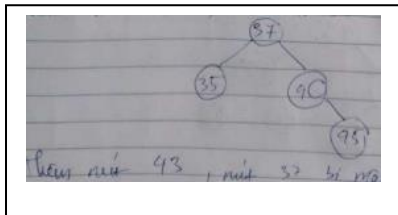
Nút 20 mất cân bằng Phải-Trái, chứ không chỉ “lệch phải”, vì vậy phải xoay kép, chứ không phải chỉ xoay đơn rồi dẫn đến sai tiếp :



Đúng phải là : ở hình trên, khi thêm nút 22, nút 20 mất cân bằng Phải-Trái, phải xoay kép phải – trái, đầu tiên xoay phải nút 30, trả về nút 28:



3.Có em không biết xoay kiểu nào nhưng vẫn vẽ ra các nút theo đúng tính chất cây BST:

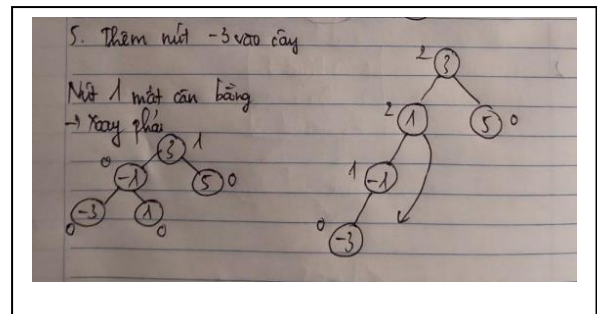
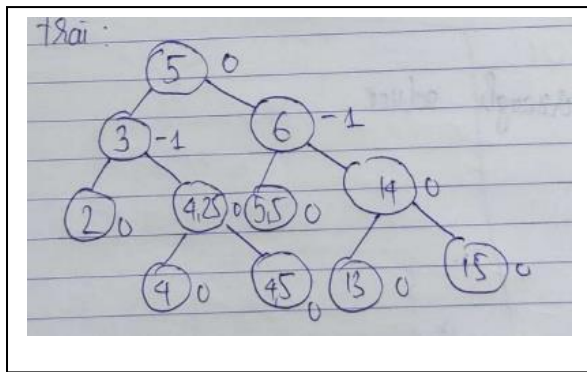


4.Đề đã ghi rõ “Cho 1 dãy nút 50,70,60,55,57,58

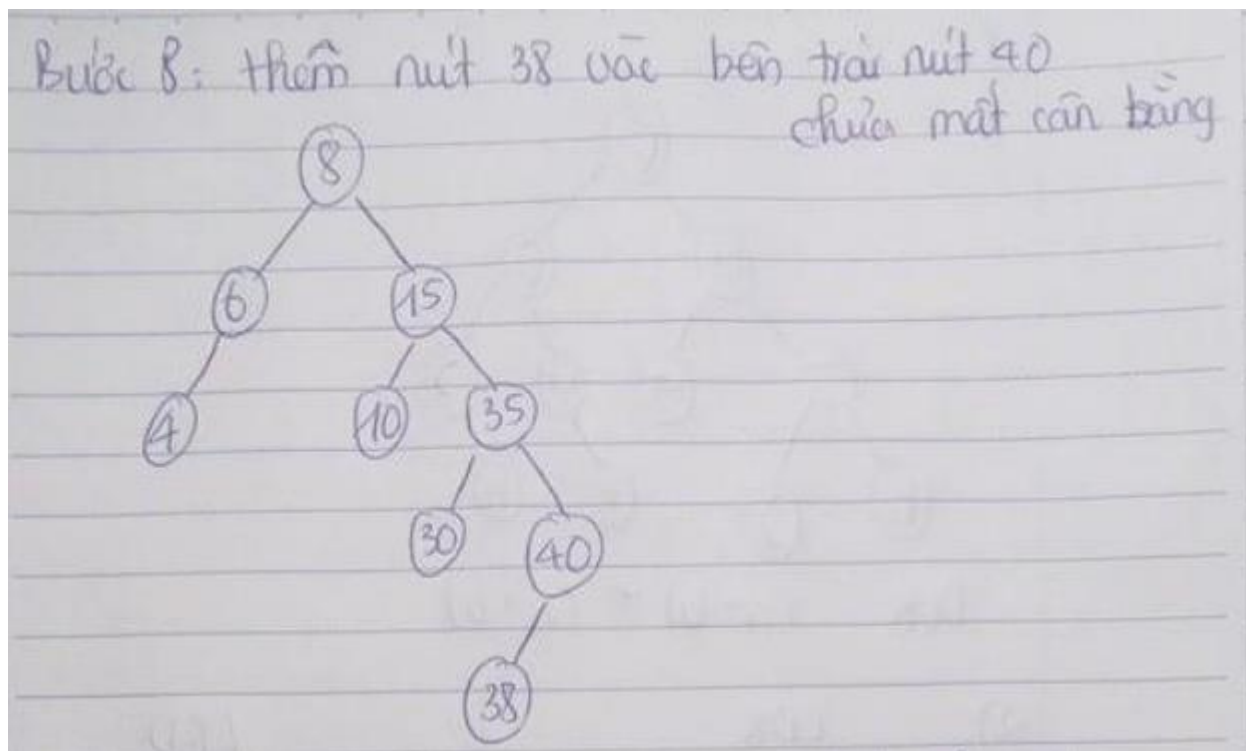
Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm lần lượt các nút, vẽ lại cây sau mỗi lần thêm 1 nút..”

mà lại tự ý nhập các số khác (Phạm Ng Bình, it1)

5. Giá trị trong các nút là so sánh được, nếu là số thì phải số nguyên dương, không lấy số thập phân hay số âm (Vũ Khắc Lương, Thùy Dung it1):



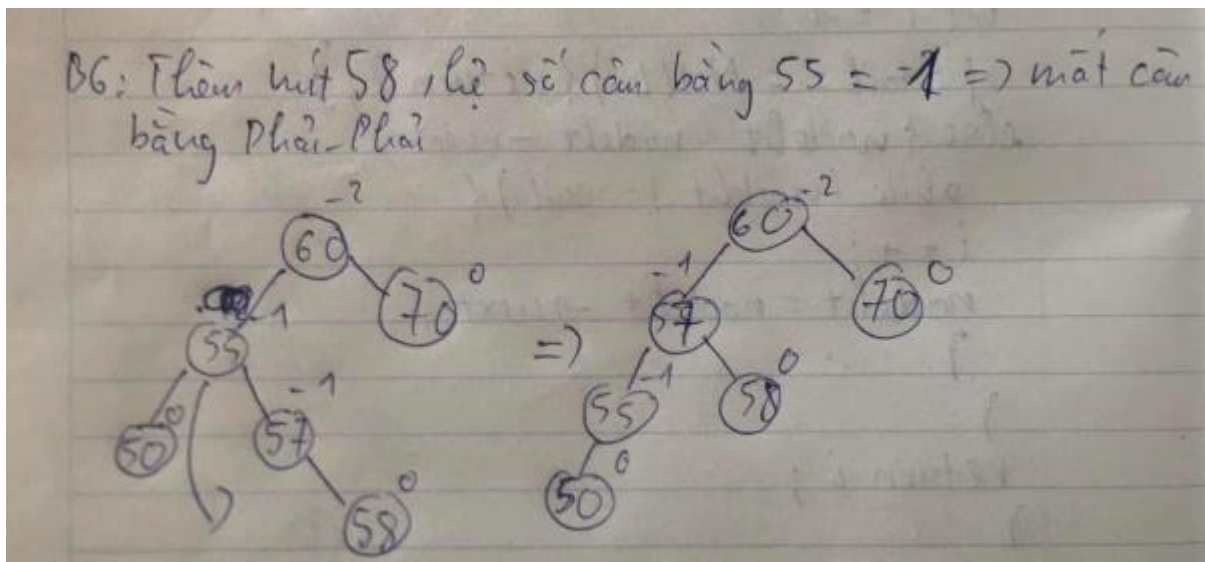
- Mỗi lần thêm nút phải cập nhật hệ số cân bằng để biết có nút nào mất cân bằng không:



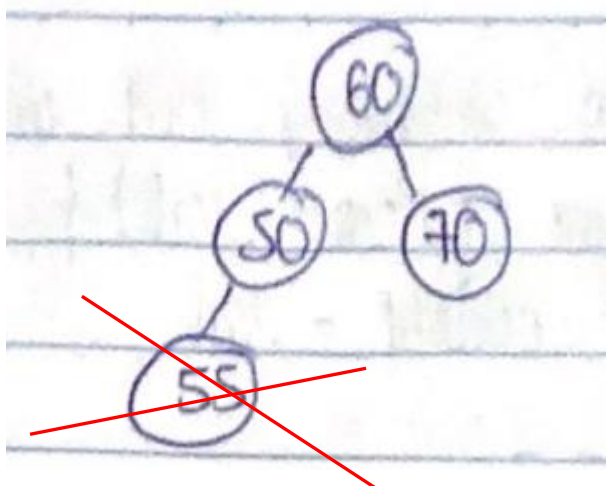
Trong bài của Bích(it2), khi thêm nút 38, hệ số cân bằng của nút 15 là -2, của nút 8 là -2, là 2 nút mất cân bằng mà không nhận ra.

- Đề ghi rõ :” Hãy cho một dãy các số làm giá trị các nút để khi nhập chúng tạo một cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng AVL sẽ xảy ra đủ các kiểu xoay, lần lượt : xoay **trái/phải/trái-phải/phải-trái,..**” mà lại cho **xoay phải/trái... không theo trật tự của đề, có em chỉ làm xoay trái/phải hay phải/trái mà không làm xoay kép trái-phải/phải-trái**

- Phải nhìn ra được nút nào mất cân bằng, nếu hệ số cân bằng = -1 thì không thể mất cân bằng (Lê Minh Tùng it2):

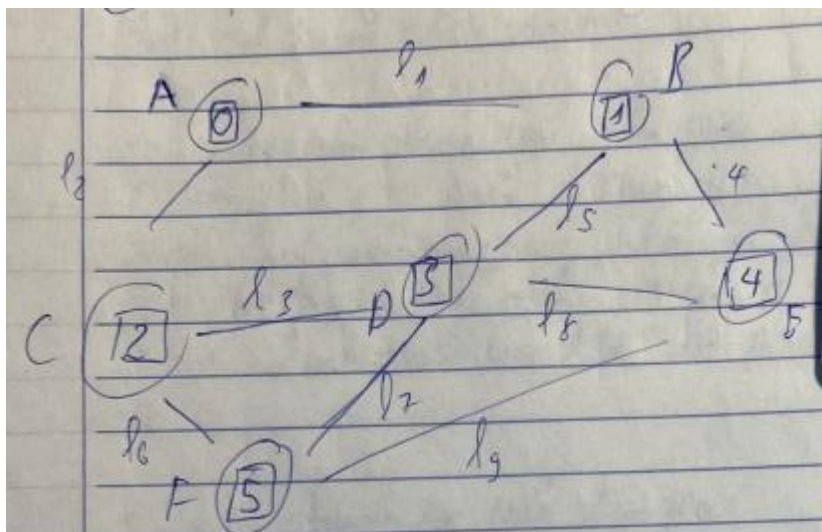


- Thêm nút , vẽ sai (Thảo it2):

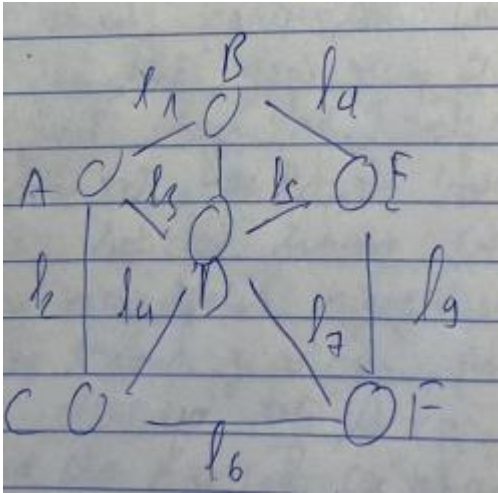


6.VỀ ĐỒ THỊ

1. Đồ thị cho 9 cạnh,



lại vẽ thêm 1 cạnh (Chu Trung Hiếu 65it1):



2.Đếm số cạnh còn sai (Trung it1):

Câu 3 cho DF thì vô hướng:

1) Lấy hai điểm bất kỳ cho đi thì vô hướng sai cả

2) Khi hình được DF thì theo kế hoạch ngay từ nút D viết là chỉ bắt từng lần trong mỗi hình lập 1 qua lại đúng đến G chỉ bắt 5 và bắt qua cuối cùng

1)

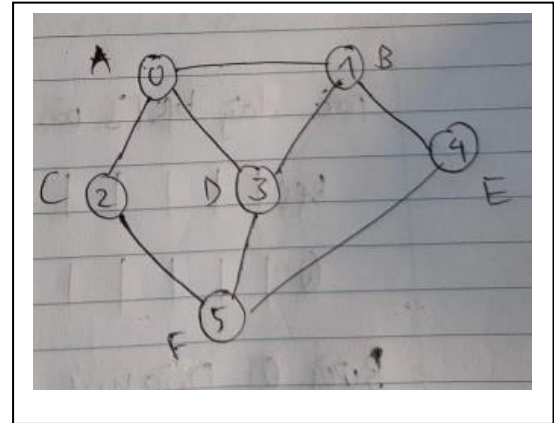
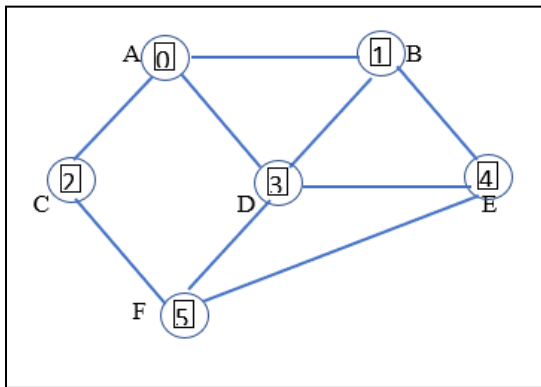
ma trận kề

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	1	0	0
B	1	0	0	1	1	1
C	1	0	0	1	1	1
D	1	1	1	0	1	1
E	0	1	1	1	0	1
F	0	1	1	1	1	0

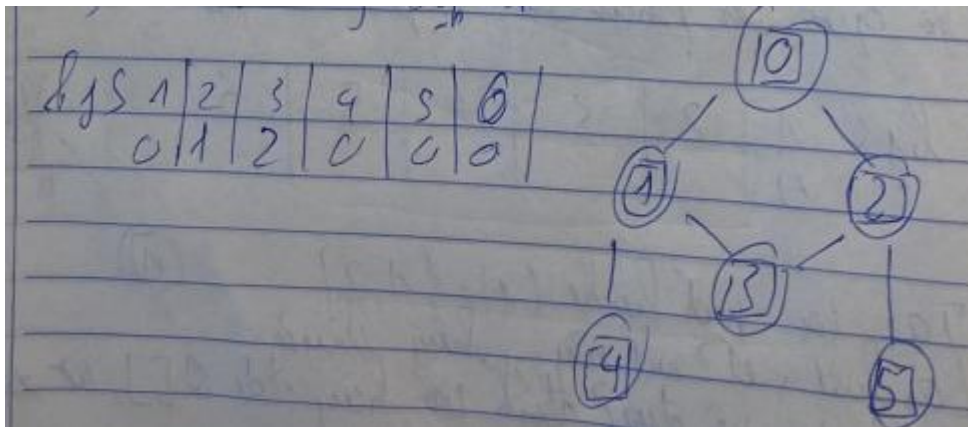
→ danh sách cạnh

1. AB	2. AC	3. AD	4. BD
5. BE	6. BF	7. CD	8. CE
9. CF	10. DE	11. DF	12. EF

3.Đồ thị cho một dạng, vẽ lại dạng khác :



4. Chưa hiểu nội dung của dãy bfs[] trong duyệt đồ thị theo bề ngang :



Khi các nút đánh số 0,1,2,3,4,5 thì các số này là chỉ số của dãy bfs[], còn nút i được duyệt lần thứ mấy là giá trị của phần tử bfs[i].

Ví dụ, kết quả duyệt bfs là :

i=	0	1	2	3	4	5
bfs[i]=	2	5	1	6	3	4

Thì phải hiểu : bắt đầu duyệt nút i=2, và thứ tự duyệt tiếp theo là các nút 0-4-5-1-3

Chú ý khi duyệt theo bề ngang, mỗi lần xóa (duyet) nút thứ i khỏi hàng đợi Q[] thì phải gán thứ tự duyệt k cho nó : bfs[i]=k chứ không phải gán bfs[i]=i.

2. Chưa hiểu dãy Nut[] trong duyệt đồ thị theo chiều sâu chứa dữ liệu như thế nào.

Phải hiểu đúng là:

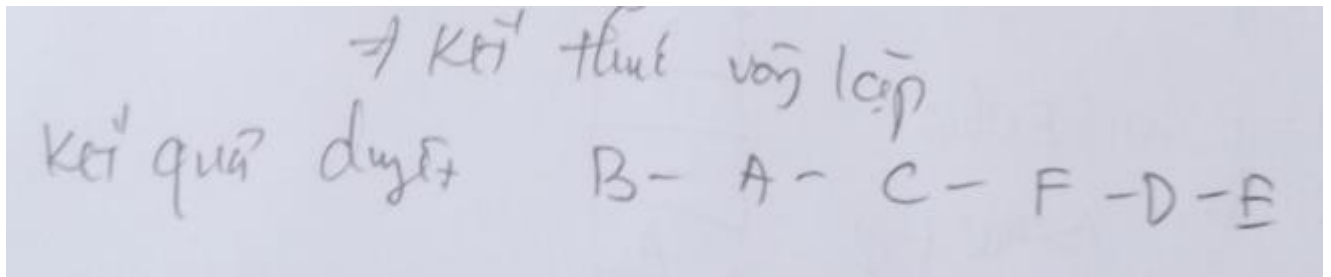
Số hiệu nút i =	0	1	2	3	4	5
Nut[i].kytu =	A	B	C	D	E	F
Nut[i].ThuTuDuyet =	2	1	3	4	5	6

- Đề đã cho duyệt từ nút F thì lại bắt đầu từ nút D (Trương Thị Linh)

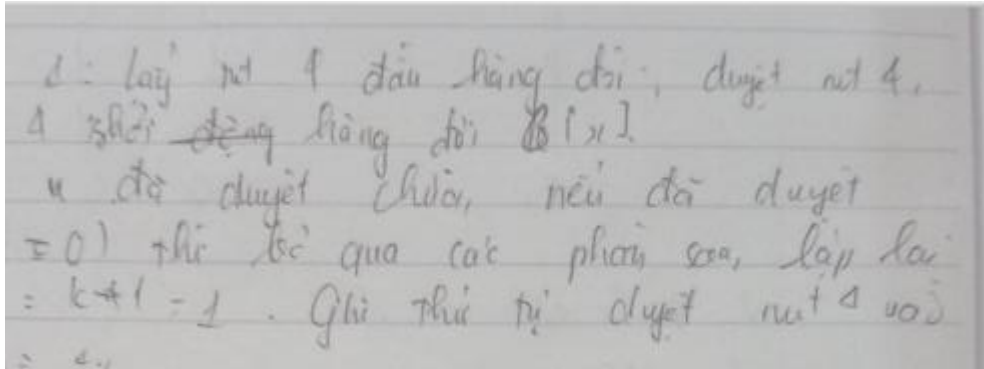
Đề ghi rõ : Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lặp,

- giá trị ngăn xếp và dãy Nut[] và kết quả cuối cùng

Nhưng trong bài làm không cho biết Nut[i].ThuTuDuyet ở mỗi bước lặp mà chỉ đưa ra (Bùi hng Quân it2):



- Đề ra duyệt theo chiều sâu, phải dùng stack lại dùng hàng đợi theo kiểu duyệt bề ngang (Đào Thị Quỳnh it2):



7.VỀ THUẬT TOÁN SẮP XẾP NHANH

Nhiều em trình bày thuật toán phân hoạch chỉ dùng lời, rất không rõ ràng, cần phải dùng các biến cụ thể như trong bài học.

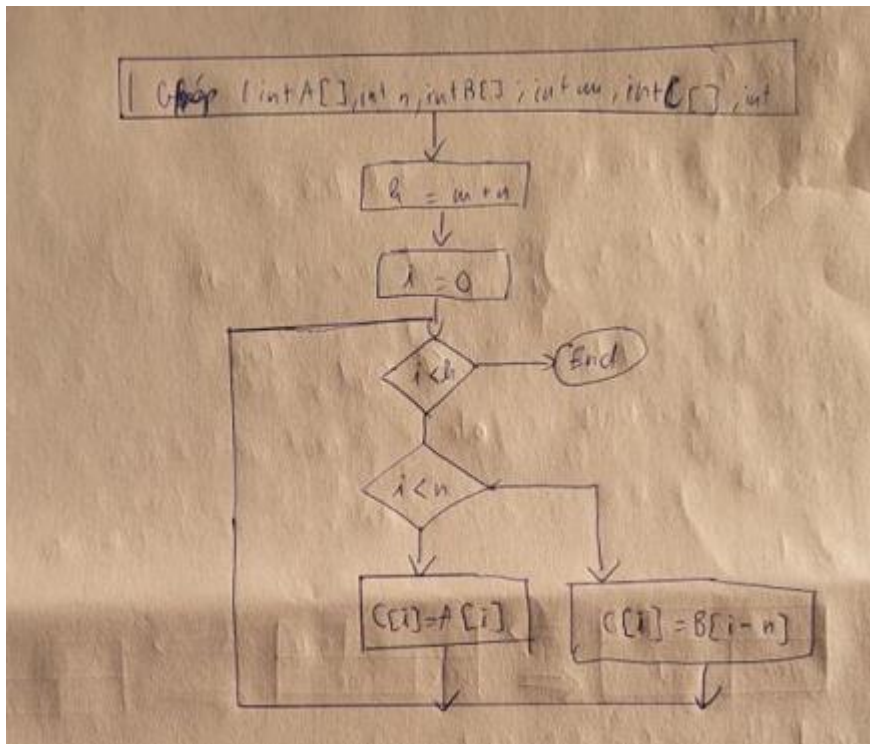
8.VỀ THUẬT TOÁN SẮP XẾP TRỘN

1, Hiểu sai về sơ đồ khối tt sắp xếp trộn với trộn xếp 2 dãy đã sắp thành 1 dãy đã sắp.

Sơ đồ tt sắp xếp trộn có 2 phần :

- A- chia đôi các đoạn nhỏ ra thành từng phần tử
- B- trộn xếp từng cặp dãy nhỏ đã sắp thành 1 dãy đã sắp.

2. Có em vẽ sơ đồ thuật toán mà không hiểu về tính cái gì, biến chỉ số không hề thay đổi (Ng.Q.Khánh, Nguyễn Văn Tuấn it1):



Đây đúng ra là sơ đồ thuật toán trộn xếp, ghép 2 dãy con A[], B[] đã sắp thành dãy C[] được sắp, nhưng còn thiếu phần phần tăng i,j,k và so sánh chọn lựa A[i] với B[j] để đưa vào C[k] :

3. Không hiểu đề yêu cầu gì : trong đề ghi rõ “Vẽ sơ đồ khối thuật toán trộn xếp 2 dãy đã được sắp tăng dần : a1[] có n phần tử, a2[] có m phần tử thành 1 dãy a[] có n+m phần tử cũng tăng dần giá trị.” mà lại vẽ (Ng Q Tuấn it1):

